

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
TUGAS 1 TEORI STACK



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr Arna Fariza S.Kom., M.Kom

Disusun oleh:

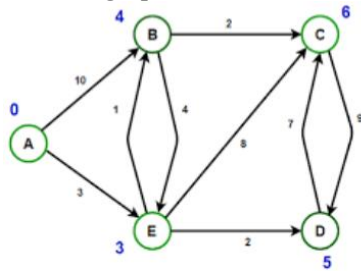
Nama: Luthfi Bahrur Rozaq

NRP: 3125600069

1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

SOAL LATIHAN GRAPH

1. Pada graph di bawah ini



- Bagaimana matriks Q, P dan R setelah algoritma shortest path Warshall?
- Bagaimana rute terpendek dan beban minimal dari A ke D ?

Jawaban:

- Bagaimana matriks Q, P dan R setelah algoritma shortest path Warshall?

Matriks Q	A	B	C	D	E
A	-	E	B	E	A
B	-	-	B	E	B
C	-	-	-	C	-
D	-	-	D	-	-
E	-	E	B	E	-

Matriks P	A	B	C	D	E
A	-	E	E	E	-
B	-	-	-	E	-
C	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-
E	-	-	B	-	-

Matriks R	A	B	C	D	E
A	0	4	6	5	3
B	∞	0	2	6	4
C	∞	∞	0	9	∞
D	∞	∞	7	0	∞
E	∞	1	3	2	0

- Bagaimana rute terpendek dan beban minimal dari A ke D ?
 - Beban Minimal:** 5 (Berdasarkan sel $Q[A][D]$)
 - Rute:** A -> E -> D (Ditelusuri mundur dari $R[A][D]$ yaitu E, lalu $R[A][E]$ yaitu A).

2. Dengan menggunakan algoritma Dijkstra, jelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan vektor Q (beban minimal) dan R (rute sebelumnya) dari A ke D ? Bagaimana urutan rute dan beban minimalnya?

Jawaban:

- Inisialisasi Awal:
 - Vektor Q = [A:0, B:∞, C:∞, D:∞, E:∞]
 - Vektor R = [A:-, B:-, C:-, D:-, E:-]
- Langkah 1 (Kunjungi A, beban 0):
 - Update B: $Q[A] + 10 = 10 \rightarrow Q[B] = 10, R[B] = A$
 - Update E: $Q[A] + 3 = 3 \rightarrow Q[E] = 3, R[E] = A$
- Langkah 2 (Kunjungi E, beban minimal 3):
 - Update B: $Q[E] + 1 = 4$ (Lebih kecil dari 10) $\rightarrow Q[B] = 4, R[B] = E$
 - Update C: $Q[E] + 8 = 11 \rightarrow Q[C] = 11, R[C] = E$
 - Update D: $Q[E] + 2 = 5 \rightarrow Q[D] = 5, R[D] = E$
- Langkah 3 (Kunjungi B, beban minimal 4):
 - Update C: $Q[B] + 2 = 6$ (Lebih kecil dari 11) $\rightarrow Q[C] = 6, R[C] = B$
 - (E sudah dievaluasi, abaikan)
- Langkah 4 (Kunjungi D, beban minimal 5):
 - Update C: $Q[D] + 7 = 12$ (Lebih besar dari 6, abaikan)
- Langkah 5 (Kunjungi C, beban minimal 6):
 - Tidak ada update baru.

Hasil Akhir:

- Vektor Q (Beban Minimal): [0, 4, 6, 5, 3]
- Vektor R (Rute Sebelumnya): [-, E, B, E, A]
- Urutan Rute A ke D: A $\rightarrow$ E $\rightarrow$ D
- Beban Minimal: 5